

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Docentes

Docentes

- **Teóricos:** Dra. Ana Georgina Flesia
- **Docentes:**
 - Marcelo Lares (marcelo.lares@unc.edu.ar)
 - Grisel Britos (gbritos@unc.edu.ar)
 - Sofía Desimone (sofia.desimone@mi.unc.edu.ar)
 - María Eugenia Bernaschini (mebernaschini@unc.edu.ar)
 - Mario Agustín Sgró (msgro@unc.edu.ar)
 - Eduardo Andreozzi (eduardo.andreozzi@mi.unc.edu.ar)
- **Ayudantes Alumnos:**
 - Vicente Schkolnik (vicente.schkolnik@mi.unc.edu.ar)
 - Eunice Barrios (eunice.barros.ferreira@mi.unc.edu.ar)

**¿Como es la
estructura de
evaluación de la
materia?**

Evaluación

- **Requisitos generales:** Dos parciales y un trabajo computacional entregable.
- **Promoción:**
 - Asistencia al 70% de las clases prácticas.
 - Aprobar los dos parciales con nota superior a 6 (promedio mayor a 7).
 - Aprobar el trabajo computacional.
- **Regularización:**
 - Asistencia al 70% de las clases prácticas.
 - Aprobar los dos parciales con nota superior a 4.
 - Aprobar el 60% del trabajo computacional.
- **Alumnos libres:**
 - Entregar el trabajo computacional antes de rendir el examen.

Aula Virtual

Aula virtual

- Guías de trabajos prácticos
- Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias - Jay Devore
- Enlace a la presentación de Google de cada una de las clases
- Trabajo computacional
- Foro de consultas

Introducción a Probabilidad y Estadística / Probabilidad y Estadística 2026

Acciones masivas 

Curso Configuración Participantes Calificaciones Informes Más ▾

Información general ▾ Teórico Bibliografía ▾ Práctico Tablas Parciales de promoción

+



Esta materia es común para las carreras: Lic. Cs de la Computación, Lic. en

**¿que vamos a
ver?**

Resumen muy simple

- ¿Qué es la estadística?
- Los sucesos aleatorios y la teoría de la Probabilidad
 - variables aleatorias y su distribución de probabilidad
- ¡A estudiar un suceso!
 - Muestreo
- ¿Qué acabo de recoger?
 - Estadística descriptiva
- Sacando conclusiones: inferencia estadística
 - estimación puntual y por intervalo
 - test de hipótesis

**¿Qué es la
estadística?**

Definición

La Estadística es la ciencia que comprende:



01

Descriptiva

Sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico.



02

Probabilidad

Deducción de las leyes teóricas que rigen esos fenómenos, con el objeto de modelar la incertidumbre y poder de esa forma estructurar los datos.



03

Inferencia

Hacer previsiones sobre los mismos fenómenos, tomar decisiones fundamentadas bajo condiciones de incertidumbre u obtener conclusiones científicas.

Noción

La palabra estadística tiene dos acepciones principales:

La Estadística

Como disciplina científica, es la ciencia del estudio de los datos asociados a un suceso o experimento.

Una estadística

Como hecho particular, se refiere a la actividad concreta de estudiar un suceso: recoger los datos y analizarlos de forma práctica.

Método científico y la estadística



01

Plantear Hipótesis

Formular una propuesta teórica sobre el comportamiento de una población para ser contrastada.



02

Diseñar el experimento

Definir individuos, variables, y el método de muestreo adecuado para el estudio.



03

Recoger y analizar datos

Sistematizar la recogida, ordenar los datos y aplicar métodos de análisis práctico.



04

Obtener conclusiones

Hacer previsiones, tomar decisiones fundamentadas y validar la hipótesis original.

Modelo

Plantear hipótesis sobre una población

“Los estudiantes usan los recursos de la biblioteca más que los docentes”

¿En qué sentido?



¿Mayor número de libros consultados?

Definir variables cuantitativas discretas asociadas a la cantidad de retiros físicos o consultas digitales por usuario.



¿Tiempo medio de consulta?

Analizar variables continuas sobre la duración del uso de instalaciones o el tiempo de permanencia con el material en préstamo.

Diseño del experimento



Muestras

¿Qué individuos pertenecerán al estudio?

- Estudiantes regulares y docentes.
- Definir criterios de exclusión.
- ¿Cómo se eligen? (Método de muestreo).
- ¿Se descartan los préstamos interbibliotecarios?



Variables

¿Qué datos recoger de los mismos?

- Número de consulta.
- Tiempo de duración de cada retiro.
- ¿Género y biblioteca de origen?
- ¿Existen otros factores relevantes?

Realizar inferencias

Inferencia Propuesta:

“Los estudiantes consultan al menos 3 libros más en media que los docentes al año.”



Confianza de la Inferencia

Medida de certeza sobre la estimación realizada.

- Nivel de confianza del 95%
- Intervalo que captura el parámetro real en el 95% de los muestreos repetidos.



Contraste de Hipótesis

Evaluación de la significatividad estadística.

- Significado del contraste: **p-valor = 0.3**
- No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ($p\text{-valor} > 0.05$).

Objetivos del curso



Selección

Discutir cómo seleccionar una muestra representativa de una población.



Caracterización

Caracterización de los datos muestrales en unos pocos números llamados "estadísticos muestrales".



Inferencia

Uso de los "estadísticos muestrales" para hacer inferencias acerca de la población.

Población y Muestra



Población

es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones (hacer inferencia).

- Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo.

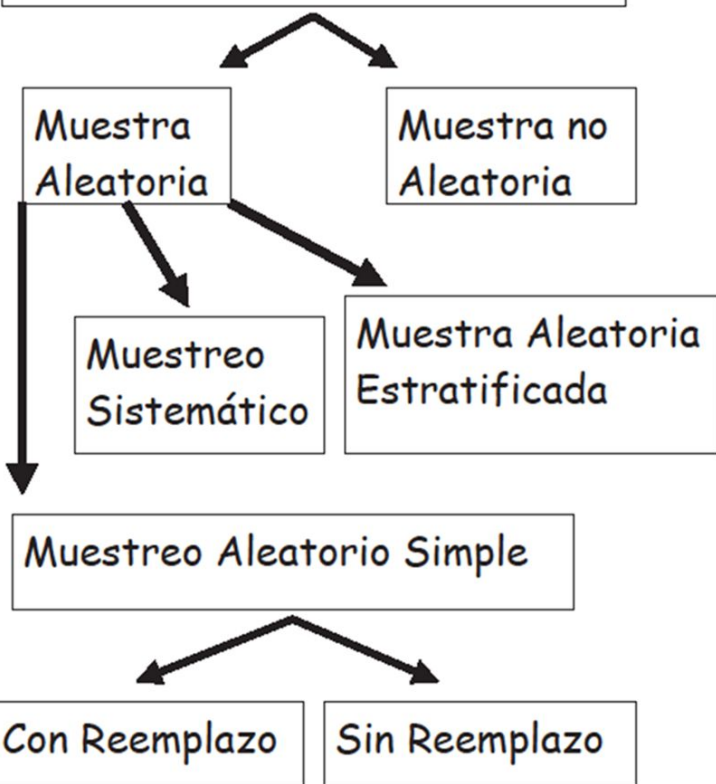


Muestra

es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones (mediciones).

- Debería ser **“representativo”**
- Está formado por miembros “seleccionados” de la población (individuos, unidades experimentales).

¿Cómo elegir una muestra representativa?



Selección de datos

Hay dos métodos básicos para seleccionar datos desde una población.



Muestra Aleatoria Simple

Cada elemento de la población tiene la misma chance de ser seleccionado.



Muestra No Aleatoria

Algunos elementos de la población tienen mayor chance de ser seleccionados.

- Dentro de estos se encuentran los **Estudios Observacionales**.

Muestreo



Muestra Aleatoria Simple

Selección de N elementos de una población de forma tal que cualquier posible combinación de N elementos de esa población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada.



Muestra Aleatoria Sin Reemplazo

Cuando cada elemento seleccionado para la muestra no se devuelve a la población para su posible reelección.

Muestreo



Muestra Aleatoria Simple con reemplazo

Cuando cada elemento seleccionado para la muestra se devuelve a la población para su posible reelección.



Muestreo Sistemático

Los elementos de la población se ordenan en una secuencia aleatoria y se selecciona cada n -ésimo elemento de la secuencia.



Muestreo Aleatorio Estratificado

Se divide a la población en subgrupos y en cada uno de estos subgrupos se realiza un muestreo aleatorio simple.

Estudios observacionales



Definición

Los datos que provienen de encuestas donde no se tiene control experimental sobre los factores que pueden influir en la variable de interés se denominan **datos observacionales**.



Ejemplo y Dificultad

El cambio de política de presupuesto usualmente se compara con controles históricos.

Determinar cambio y aislar causas es difícil si solo se trabaja con datos observacionales.

Experimentos

Experimentos

Finalidad de todo experimento: obtener información de interés

- **Experimentos determinísticos:** su desarrollo y resultado es previsible, según ciertas reglas
- **Experimentos aleatorios:** se realizan en un contexto de incertidumbre, y su desarrollo y resultado no se puede predecir: dependen del azar

Los experimentos aleatorios se caracterizan por que:

- conocemos de antemano todos los posibles resultados que se pueden obtener
- no podemos predecir el resultado de cada experimento particular
- pueden repetirse indefinidamente en las mismas condiciones

Ejemplo



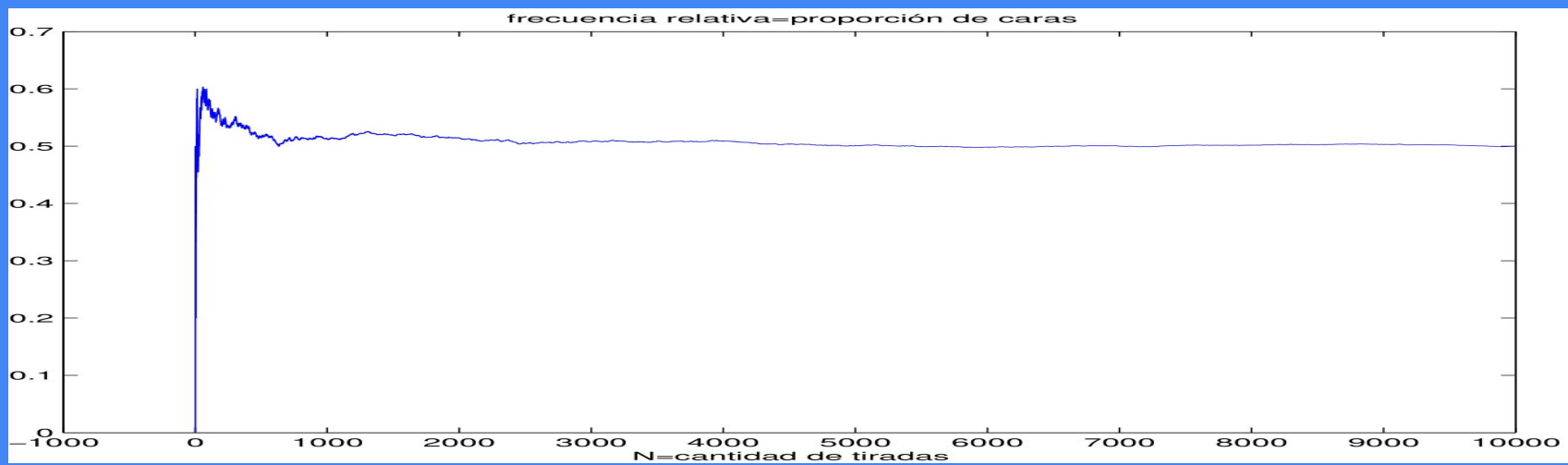
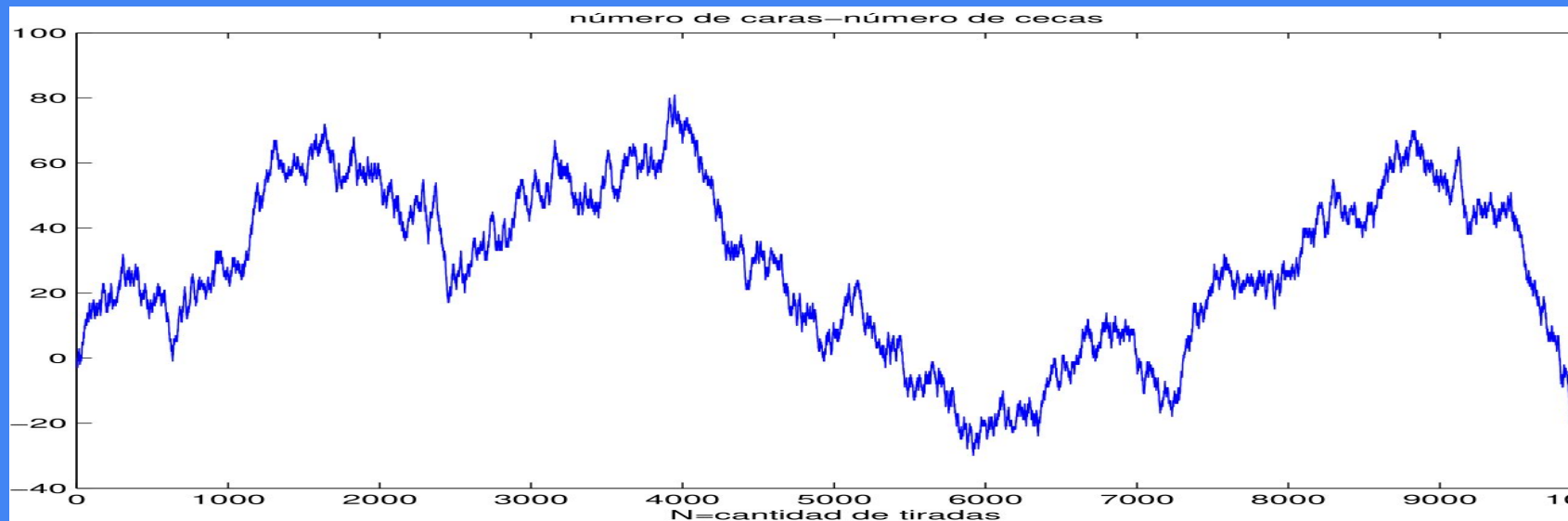
Tiro una moneda y registro el lado que queda visible

- La moneda tiene dos lados, llamo a uno de ellos "cara" y al otro "cruz".

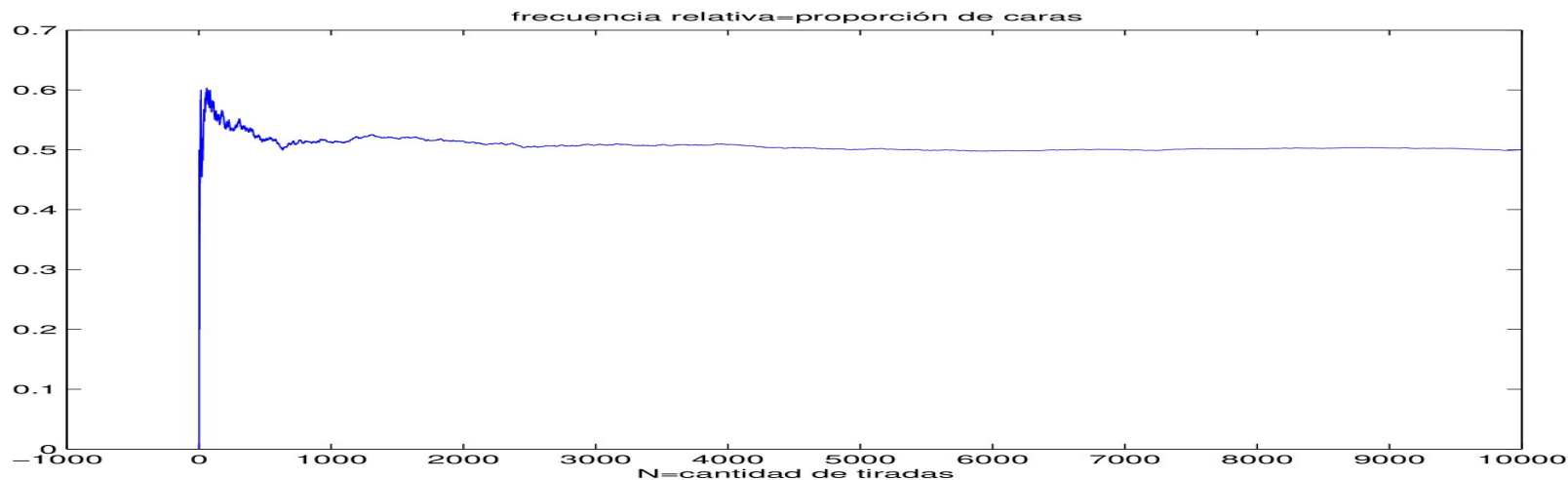


Tiro una moneda 4400 veces y cada vez registro el lado que queda visible

- Tengo una sucesión de registros



Si un experimento aleatorio se repite en las mismas condiciones N veces y anotamos el número de veces n_i que se presenta un resultado particular, el cociente $\frac{n_i}{N}$ tiende a estabilizarse en un valor fijo (la probabilidad del resultado observado) cuando $N \rightarrow \infty$.



Definiciones

- **Espacio muestral** Ω de un experimento aleatorio: conjunto de todos los posibles resultados distintos de dicho experimento
- **Suceso** A : cualquier subconjunto del espacio muestral
- **Sucesos elementales**: sucesos formados por un único resultado, $A = \{s\}$



**Suceso = Evento = subconjunto del
espacio muestral**

Ejemplo

Consideremos el experimento aleatorio consistente en lanzar una moneda al aire dos veces consecutivas, registrando en cada caso el lado que queda visible.

- ▶ Defina el espacio muestral.
- ▶ Defina los eventos

$$A = \{ \text{"sacar una cara"} \}$$

$$B = \{ \text{"sacar al menos una cruz"} \}$$

- ▶ Defina $A \cup B$, $A \cap B$, $B - A$, $A - B$, A^c .



Resolución

Representamos a "cara" por C y "cruz" por +

- ▶ El espacio muestral es

$$\Omega = \{CC, C+, +C, ++\}$$

- ▶ Los eventos

$$A = \{\text{"sacar una cara"}\} = \{C+, +C\}$$

$$B = \{\text{"sacar al menos una cruz"}\} = \{C+, +C, ++\}$$

$$A \cup B = \{C+, +C, ++\} = B$$

$$A \cap B = \{C+, +C\} = A$$

$$B - A = \{++\}$$

$$A - B = \emptyset$$

$$A^c = \{CC, ++\}$$



Operaciones entre sucesos:

- **Unión:**

$$A \cup B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ o } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A o bien a B , incluyendo los que están en ambos simultáneamente)

- **Intersección:**

$$A \cap B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ y } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A y B a la vez)

► **sucesos incompatibles:** tienen intersección vacía

- **Diferencia:**

$$A \setminus B \equiv A - B = \{s \in \Omega : s \in A \text{ y } s \notin B\}$$

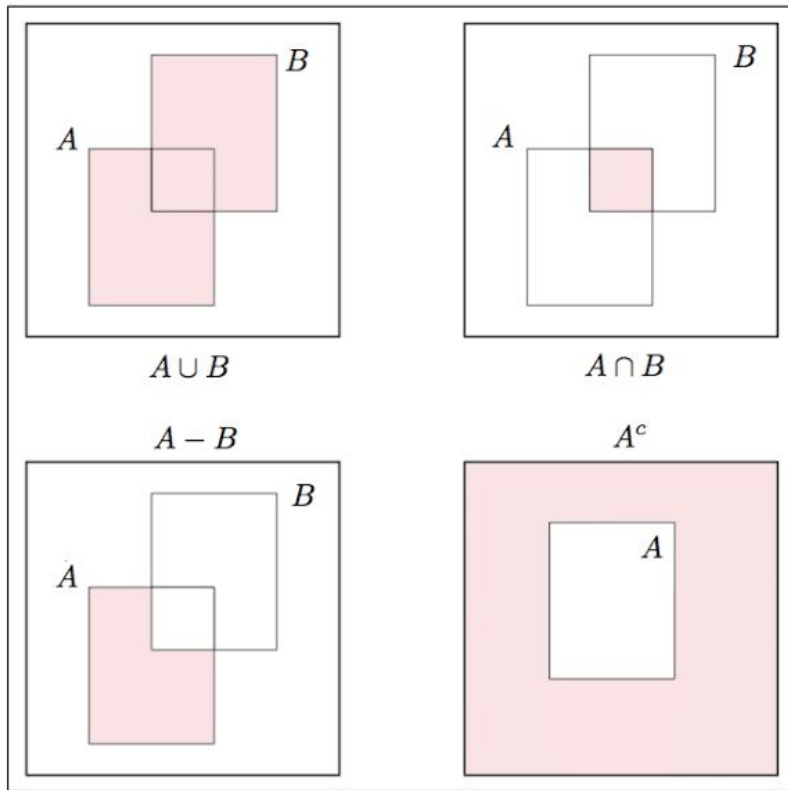
(sucesos elementales que pertenecen a A , pero no a B)

- **Complementario:**

$$\bar{A} \equiv A^c = \{s \in \Omega : s \notin A\}$$

(conjunto diferencia $\Omega - A$)

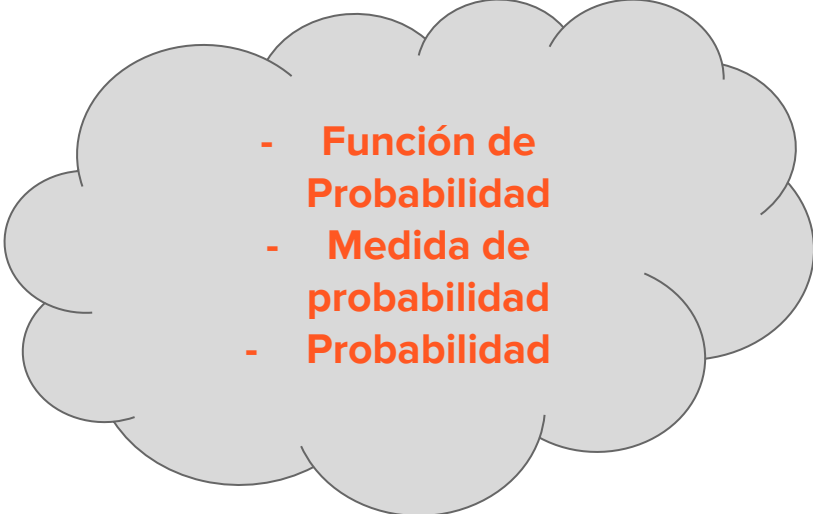
Recordemos las operaciones entre conjuntos



Probabilidad

Definición “axiomática” de la probabilidad

Definición rigurosa $\Rightarrow$ se establecen leyes o *axiomas* (menor conjunto posible de reglas tales que las demás se deducen como una consecuencia) que debe cumplir una función de probabilidad

- 
- **Función de Probabilidad**
 - **Medida de probabilidad**
 - **Probabilidad**

Llamamos **función de probabilidad** a una función $\mathcal{P}$ que verifica los siguientes axiomas:

A1. Está definida en el conjunto de partes del espacio muestral Ω y toma valores en el intervalo $[0,1]$:

$$\mathcal{P} : \mathbb{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1],$$

$$\forall A \subset \Omega \quad 0 \leq \mathcal{P}(A) \leq 1$$

A2. $\mathcal{P}(\Omega) = 1$

A3. Si $A_1, \dots, A_n, \dots$ son sucesos disjuntos o incompatibles ($\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$) entonces $\mathcal{P}(\cup_n A_n) = \sum_n \mathcal{P}(A_n)$

Caso simple: Espacio **Equiprobable**.

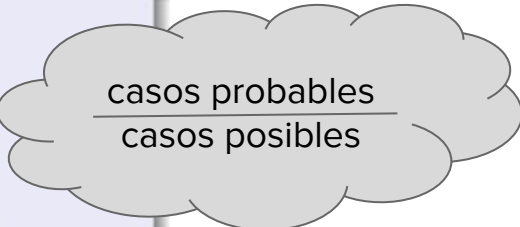
- Ω tiene n posibles resultados diferentes
- los n resultados tienen la misma probabilidad $\frac{1}{n}$ de aparecer

Regla de Laplace:

La probabilidad de un suceso formado por k sucesos elementales

$A = \{a_1, \dots, a_k\}$ es:

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{i=1}^k \mathcal{P}(a_i) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$



casos probables
casos posibles

Este procedimiento para hallar la probabilidad de un suceso es correcta
sólo en espacios equiprobables

Ejemplo

Consideremos el experimento aleatorio consistente en lanzar una moneda al aire dos veces consecutivas, registrando en cada caso el lado que queda visible.

- ▶ Defina el espacio de probabilidad.
- ▶ Calcule la probabilidad de los eventos

$$A = \{ \text{"sacar una cara"} \}$$

$$B = \{ \text{"sacar al menos una cruz"} \}$$

- ▶ Calcule la probabilidad de los eventos $A \cup B$, $A \cap B$, $B - A$, $A - B$, A^c .



Resolución

Representamos a "cara" por C y "cruz" por +

- ▶ El espacio muestral es

$$\Omega = \{CC, C+, +C, ++\}$$

y es equiprobable, pues al usarse una moneda equilibrada, cara y cruz tienen la misma probabilidad de observarse. Si $\omega \in \Omega$, $P(\omega) = 1/4$.

- ▶ Los eventos

$$P(A) = P(\{\text{"sacar una cara"}\}) = P(\{C+, +C\}) = 2/4$$

$$P(B) = P(\{\text{"sacar al menos una cruz"}\}) = P(\{C+, +C, ++\}) = 3/4$$

$$P(A \cup B) = P(\{C+, +C, ++\}) = 3/4$$

$$P(A \cap B) = P(\{C+, +C\}) = 2/4$$

$$P(B - A) = P(\{++\}) = 1/4$$

$$P(A - B) = P(\emptyset) = 0$$

$$P(A^c) = P(\{CC, ++\}) = 2/4$$



Consecuencias:

Propiedades:

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) = 0$
- 2 $\mathcal{P}(A^c) = 1 - \mathcal{P}(A)$
- 3 Si $A \subset B$ entonces $\mathcal{P}(A) \leq \mathcal{P}(B)$
- 4 $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$
- 5 $\mathcal{P}(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathcal{P}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} \mathcal{P}(\cap_{i=1}^n A_i)$

Al espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ se le denomina **espacio de probabilidad**

Ejemplo

Una clase consta de diez hombres y veinte mujeres. La mitad de cada grupo tiene ojos oscuros y la otra mitad claros. Hallar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre o tenga ojos oscuros.

Resolución

Una clase consta de diez hombres y veinte mujeres. La mitad de cada grupo tiene ojos oscuros y la otra mitad claros. Hallar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre o tenga ojos oscuros.

Tabla de datos:

30 personas, 10 hombres, 20 mujeres

30 personas, 15 ojos oscuros y 15 ojos claros

	hombre (H)	mujer (M)	total
ojos oscuros (OO)	5	10	15
ojos claros (OC)	5	10	15
total	10	20	30

Resolución

Una clase consta de diez hombres y veinte mujeres. La mitad de cada grupo tiene ojos oscuros y la otra mitad claros. Hallar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre o tenga ojos oscuros.

Probabilidad de Laplace, toda persona tiene igual probabilidad de ser elegida

	hombre (H)	mujer (M)	total
ojos oscuros (OO)	5/30	10/30	15/30
ojos claros (OC)	5/30	10/30	15/30
total	10/30	20/30	1

$$\begin{aligned}P(H \cup OO) &= P(H) + P(OO) - P(H \cap OO) \\&= 1/3 + 1/2 - 5/30 = 20/30 = 2/3\end{aligned}$$

Bibliografía

- **Introducción Capítulo I del libro (el resto lo vemos al final del semestre, en Descriptiva)**
- **Capítulo II del libro. Secciones 1, 2 y 3.**